

MATEMÁTICA FINANCEIRA

AULA 6 – SÉRIES DE PAGAMENTOS UNIFORMES



USJ
Centro Universitário
Municipal de São José

Prof. Hubert Chamone Gesser, Dr.

SÉRIES

ANUIDADES, RENDAS CERTAS, SÉRIES

Corresponde a toda e qualquer sequência de entradas ou saídas de caixa com o objetivo de amortizar uma dívida ou de capitalizar um montante.



SÉRIES

CLASSIFICAÇÃO DAS SÉRIES

1) Quanto ao Tempo:

- Temporária (pagamentos ou recebimentos por tempo determinado)
- Infinita (os pagamentos ou recebimentos se perpetuam – *ad eternum*)

2) Quanto à Periodicidade:

- Periódica (intervalo de tempo iguais ou constantes)
- Não Periódica (intervalos de tempo variáveis ou irregulares)

3) Quanto ao Valor das Prestações:

- **Fixos ou Uniformes (todos os valores são iguais)**
- Variáveis (os valores variam, são distintos)

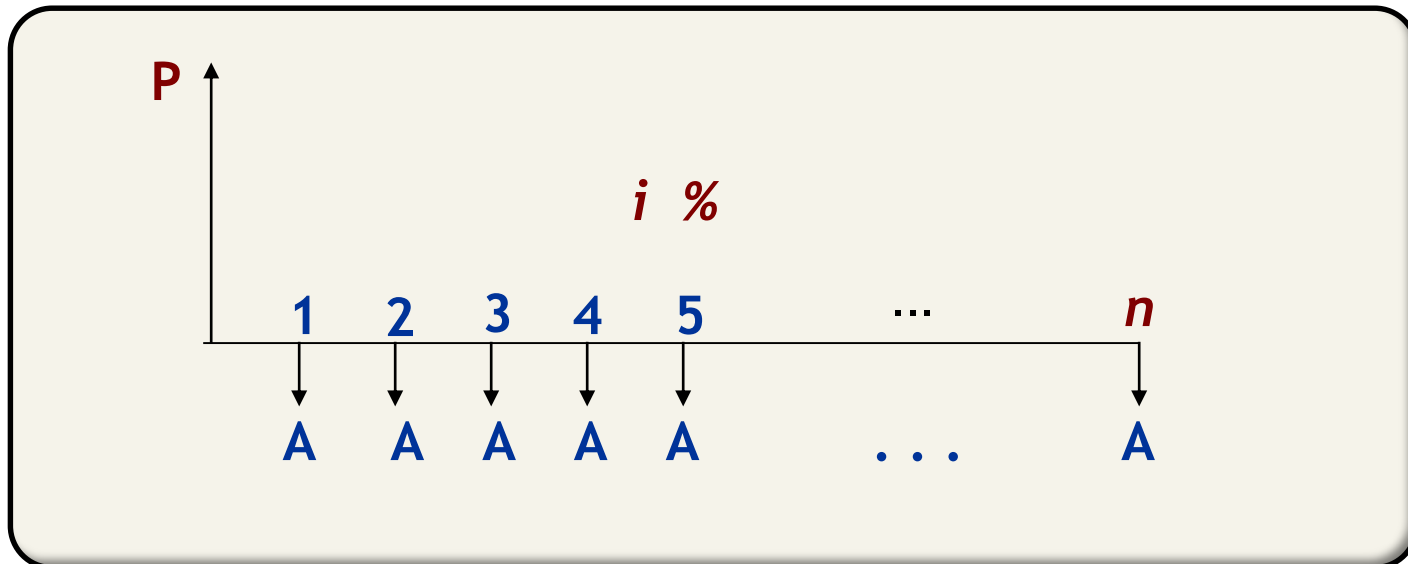
4) Quanto ao Momento dos Pagamentos:

- Antecipadas (o 1º pagamento ou recebimento está no momento “zero”)
- Postecipadas (as prestações ocorrem no final dos períodos)

SÉRIES UNIFORMES

SÉRIES UNIFORMES

O objetivo da **série uniforme** é obter fatores capazes de realizar a capitalização e o desconto de uma série de prestações iguais.



SÉRIES UNIFORMES

TIPOS DE SÉRIES UNIFORMES

Há dois tipos de Séries Uniformes:

- Antecipadas **[g] [Begin]**
- Postecipadas **[g] [End]**



SÉRIES UNIFORMES

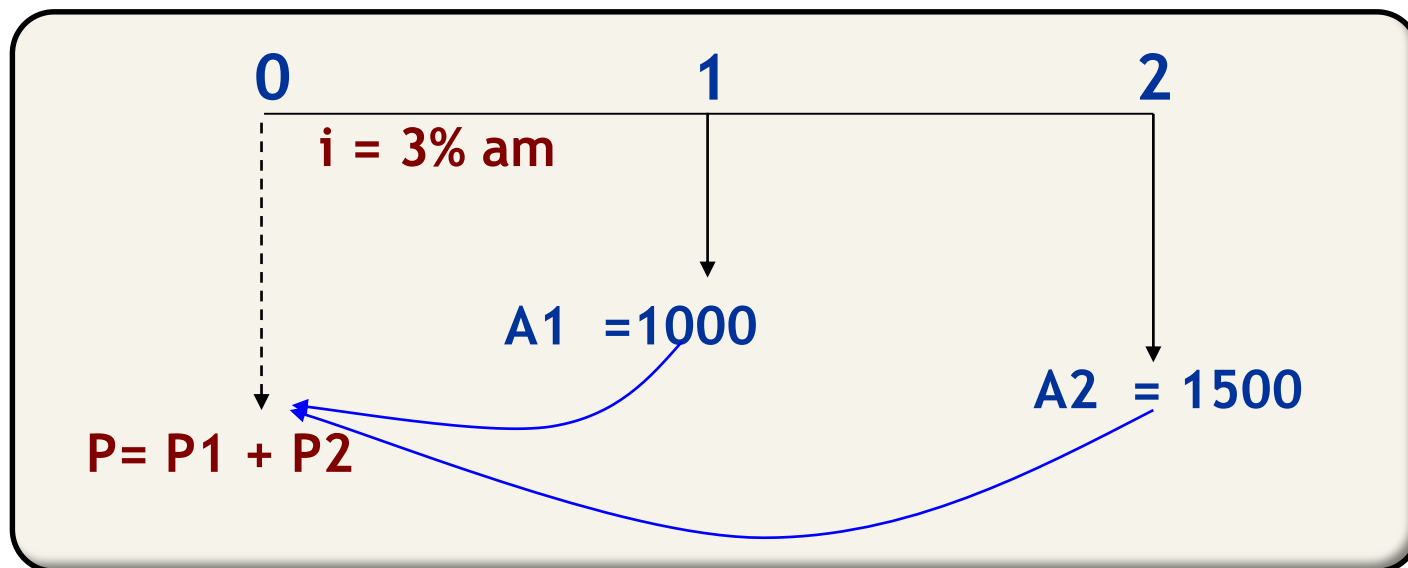


Fonte: <http://http://blogdojequi.blogspot.com/2011/07/dois-prefeitos-e-21-ex-prefeitos-do.html>

SÉRIES UNIFORMES

EXEMPLO:

Um notebook foi comprado a prazo com dois cheques pré-datados: um de \$1.000,00 para 30 dias e outro de \$1.500,00 para 60 dias. Supondo que a taxa de juros compostos foi de 3% ao mês, calcule o valor à vista.



SÉRIES UNIFORMES

Considerando cada parcela isoladamente:

O 1º montante é A_1 e o 1º capital é P_1 , logo $n = 1$.

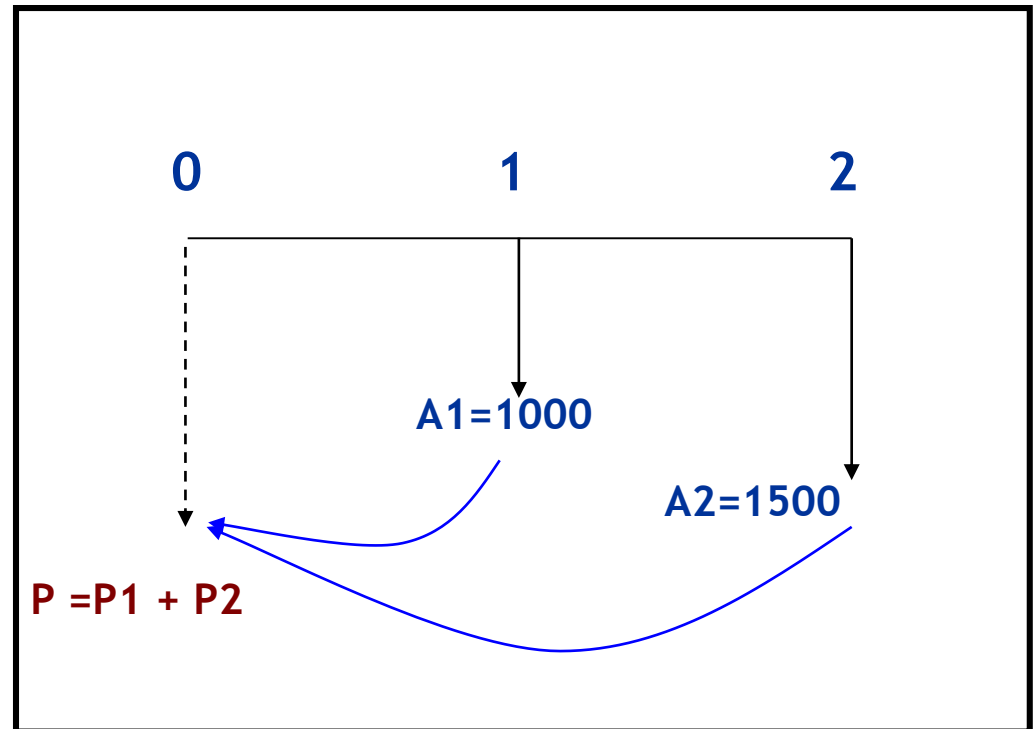
$$M = C \cdot (1 + i)$$

$$A_1 = P_1 (1 + 0,03)$$

$$1000 = P_1 \cdot 1,03$$

$$P_1 = 1000/1,03$$

$$P_1 = \$970,87$$



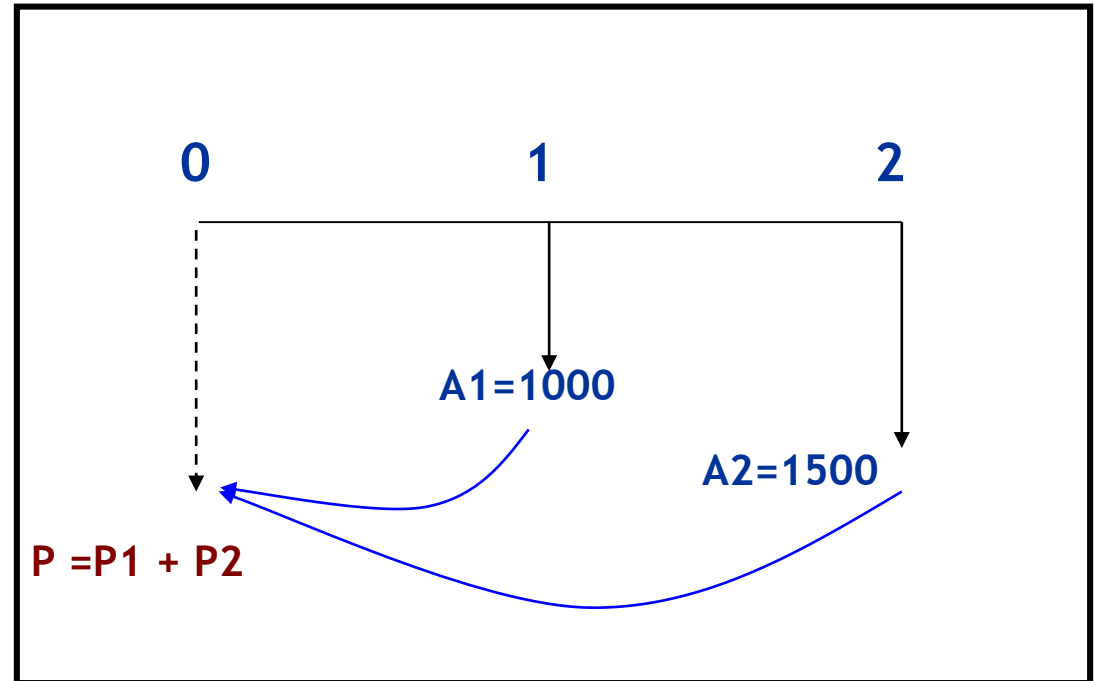
SÉRIES UNIFORMES

O 2º montante é A_2 e o 2º capital é P_2 , logo $n = 2$.

$$A_2 = P_2 (1 + 0,03)^2$$

$$1500 = P_2 \cdot (1,03)^2$$

$$P_2 = 1500/1,0609$$



$$P_1 = \$970,87$$

$$P_2 = \$1413,89$$

O preço à vista do laptop é:

$$P = P_1 + P_2 = 970,87 + 1413,89$$

$$P = \$2.384,76$$

SÉRIES UNIFORMES

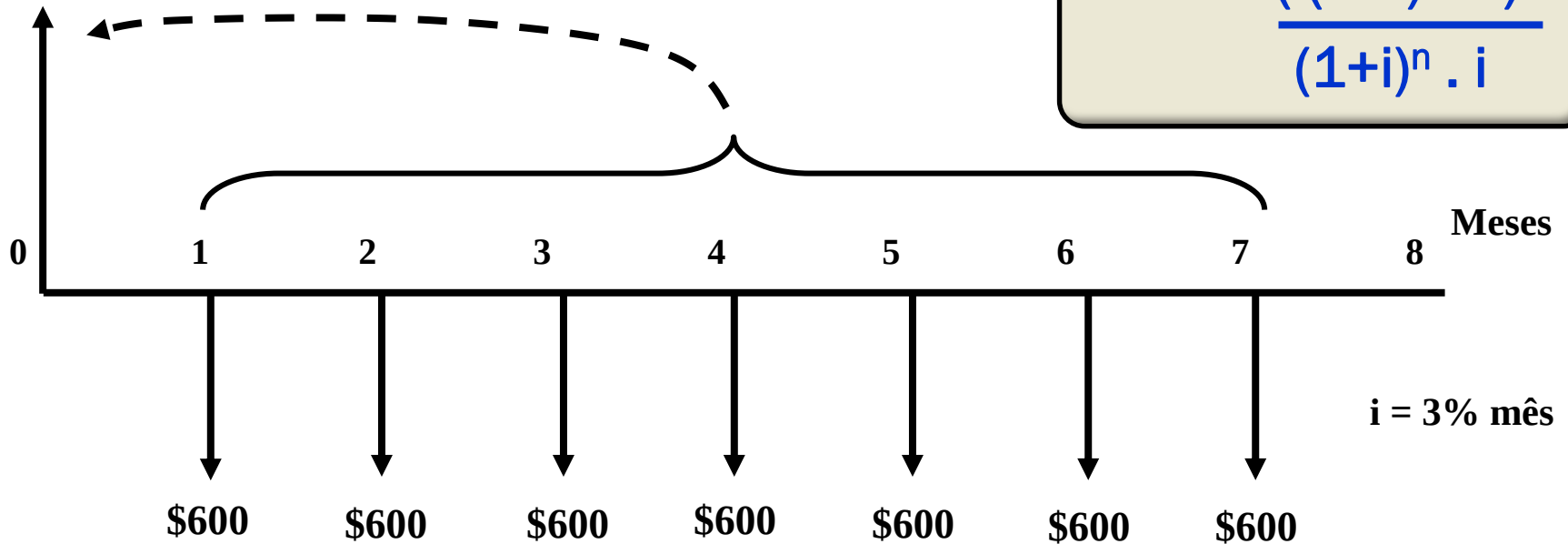
Série de Pagamento Postecipada

9

8

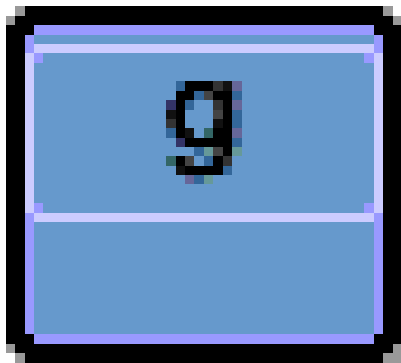
END

$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

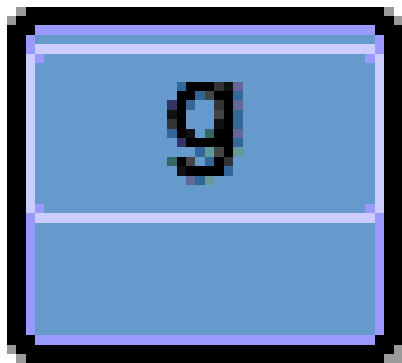


SÉRIES UNIFORMES

Na Calculadora HP-12C



Begin = Começo
Antecipado
Com entrada
Flag no visor

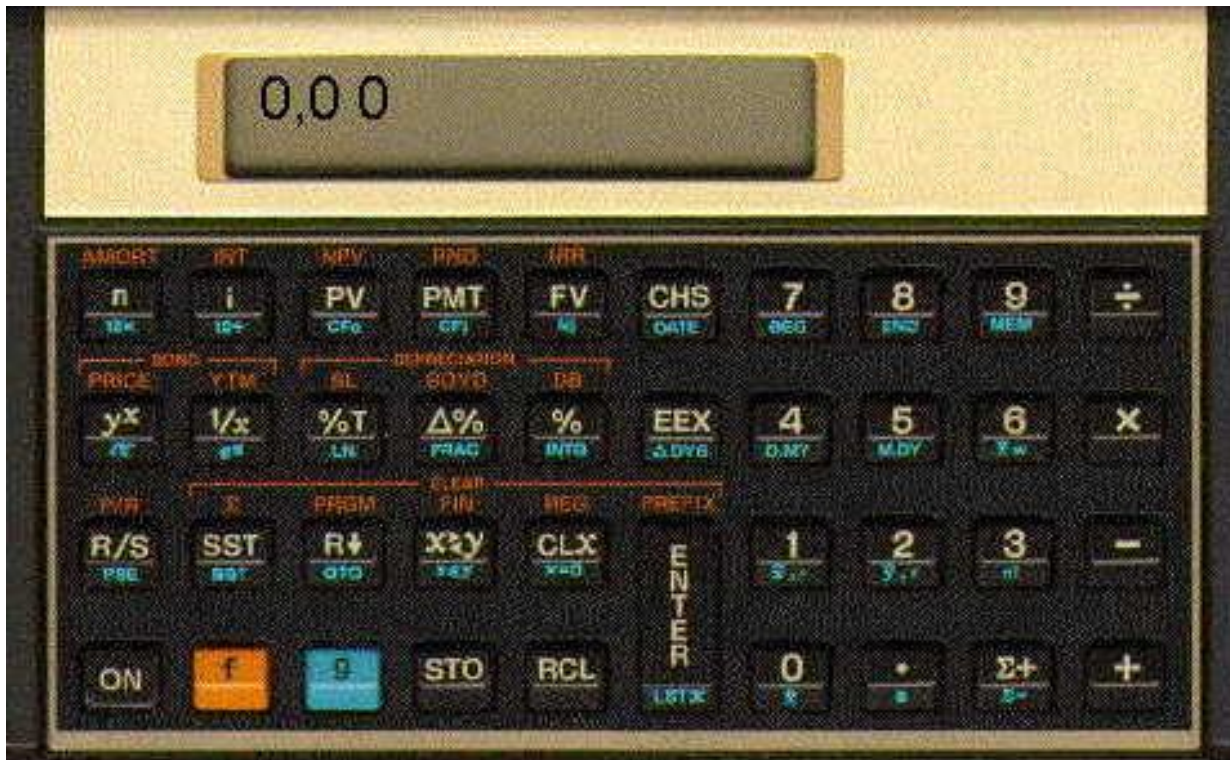


End = Final
Postecipado
Sem entrada
Sem Flag no visor

SÉRIES UNIFORMES

Emulador da Calculadora HP-12c

<http://www.pde.com.br/hp.zip>



Modelo Tradicional - HP-12c Gold

SÉRIES UNIFORMES

SÉRIES DE PAGAMENTOS UNIFORMES POSTECIPADA

Para uma série de pagamentos uniformes (prestação fixa), aplica-se a fórmula:

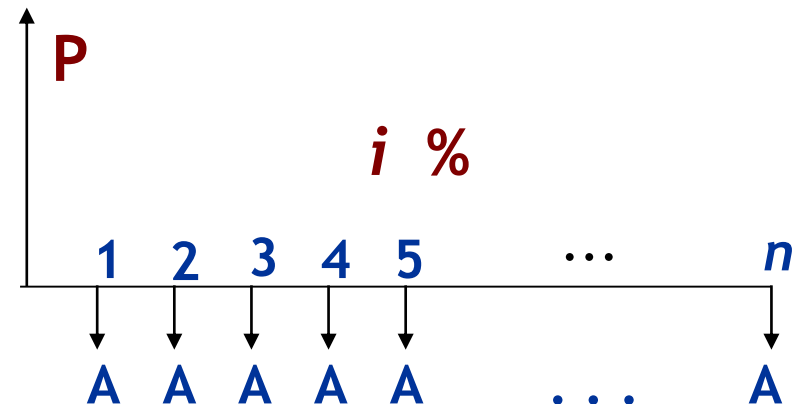
$$P = A \cdot \frac{(1 + i)^n - 1}{i (1 + i)^n}$$



$$P = A \cdot a_{n-i}$$

a_{n-i} é o fator de valor atual de uma série de pagamentos uniformes (da Tabela).

“a cantoneira i ” ou “a, n , i ”.



SÉRIES UNIFORMES

FATOR DE VALOR ATUAL DE UMA SÉRIE DE PAGAMENTOS UNIFORMES

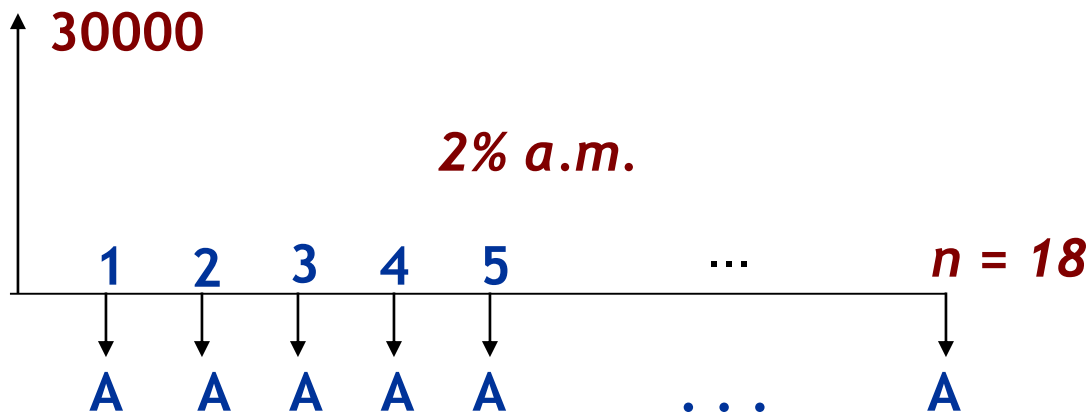
$$a_{n-i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n}$$

n \ i	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	15%	18%
1	0,990099	0,980392	0,970874	0,961538	0,952381	0,943396	0,934579	0,925926	0,917431	0,909091	0,900901	0,892857	0,869565	0,847458
2	1,970395	1,941561	1,913470	1,886095	1,859410	1,833393	1,808018	1,783265	1,759111	1,735537	1,712523	1,690051	1,625709	1,565642
3	2,940985	2,883883	2,828611	2,775091	2,723248	2,673012	2,624316	2,577097	2,531295	2,486852	2,443715	2,401831	2,283225	2,174273
4	3,901966	3,807729	3,717098	3,629895	3,545951	3,465106	3,387211	3,312127	3,239720	3,169865	3,102446	3,037349	2,854978	2,690062
5	4,853431	4,713460	4,579707	4,451822	4,329477	4,212364	4,100197	3,992710	3,889651	3,790787	3,695897	3,604776	3,352155	3,127171
6	5,795476	5,601431	5,417191	5,242137	5,075692	4,917324	4,766540	4,622880	4,485919	4,355261	4,230538	4,111407	3,784483	3,497603
7	6,728195	6,471991	6,230283	6,002055	5,786373	5,582381	5,389289	5,206370	5,032953	4,868419	4,712196	4,563757	4,160420	3,811528
8	7,651678	7,325481	7,019692	6,732745	6,463213	6,209794	5,971299	5,746639	5,534819	5,334926	5,146123	4,967640	4,487322	4,077566
9	8,566018	8,162237	7,786109	7,435332	7,107822	6,801692	6,515232	6,246888	5,995247	5,759024	5,537048	5,328250	4,771584	4,303022
10	9,471305	8,982585	8,530203	8,110896	7,721735	7,360087	7,023582	6,710081	6,417658	6,144567	5,889232	5,650223	5,018769	4,494086
11	10,367628	9,786848	9,252624	8,760477	8,306414	7,886875	7,498674	7,138964	6,805191	6,495061	6,206515	5,937699	5,233712	4,656005
12	11,255077	10,575341	9,954004	9,385074	8,863252	8,383844	7,942686	7,536078	7,160725	6,813692	6,492356	6,194374	5,420619	4,793225
13	12,133740	11,348374	10,634955	9,985648	9,393573	8,852683	8,357651	7,903776	7,486904	7,103356	6,749870	6,423548	5,583147	4,909513
14	13,003703	12,106249	11,296073	10,563123	9,898641	9,294984	8,745468	8,244237	7,786150	7,366687	6,981865	6,628168	5,724476	5,008062
15	13,865053	12,849264	11,937935	11,118387	10,379658	9,712249	9,107914	8,559479	8,060688	7,606080	7,190870	6,810864	5,847370	5,091578
16	14,717874	13,577709	12,561102	11,652296	10,837770	10,105895	9,446649	8,851369	8,312558	7,823709	7,379162	6,973986	5,954235	5,162354
17	15,562251	14,291872	13,166118	12,165669	11,274066	10,477260	9,763223	9,121638	8,543631	8,021553	7,548794	7,119630	6,047161	5,222334
18	16,398269	14,992031	13,753513	12,659297	11,689587	10,827603	10,059087	9,371887	8,755625	8,201412	7,701617	7,249670	6,127966	5,273164
19	17,226008	15,678462	14,323799	13,133939	12,085321	11,158116	10,335595	9,603599	8,950115	8,364920	7,839294	7,365777	6,198231	5,316241
20	18,045553	16,351433	14,877475	13,590326	12,462210	11,469921	10,594014	9,818147	9,128546	8,513564	7,963328	7,469444	6,259331	5,352746

SÉRIES UNIFORMES

SÉRIES DE PAGAMENTOS UNIFORMES

Exemplo: Um automóvel custa \$30.000,00 à vista, mas foi financiado em 18 parcelas mensais iguais, a uma taxa de juros compostos de 2% a.m. Qual é o valor da prestação?



SÉRIES UNIFORMES

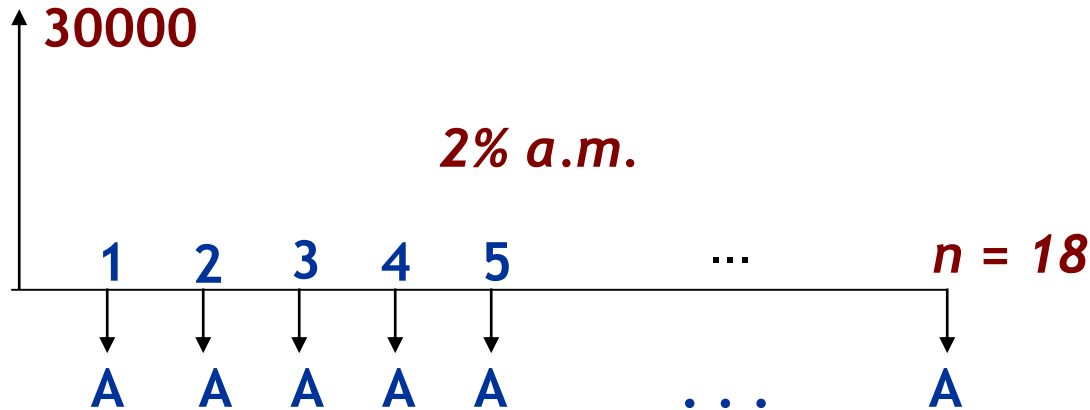
→ Cálculo do valor da prestação do automóvel:

Quando $a^{n \cdot i} = 14,992031$ (da Tabela: $n=18$ e $i = 2\%$)

$$P = A \cdot a^{n \cdot i}$$

$$\text{Logo: } 30000 = A \cdot 14,992031 \rightarrow A = \$ 2.001,06$$

SÉRIES UNIFORMES



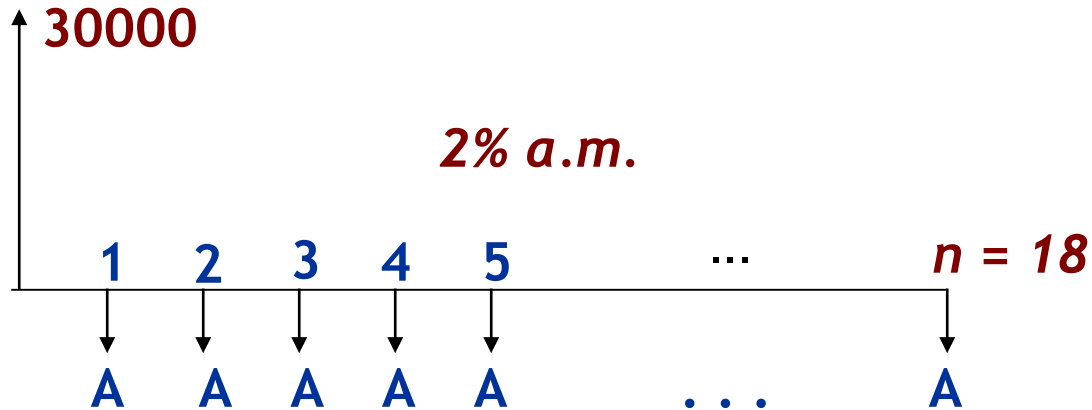
$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n}$$

$$P = A \cdot \frac{(1+0,02)^{18} - 1}{0,02 \cdot (1+0,02)^{18}} = \frac{(1,02)^{18} - 1}{0,02 \cdot (1,02)^{18}}$$

$$30.000 = A \cdot 14,99203125$$

$$A = \$2.001,0630$$

SÉRIES UNIFORMES



F REG
G End
30000 PV
2 i
18 n
PMT CHS

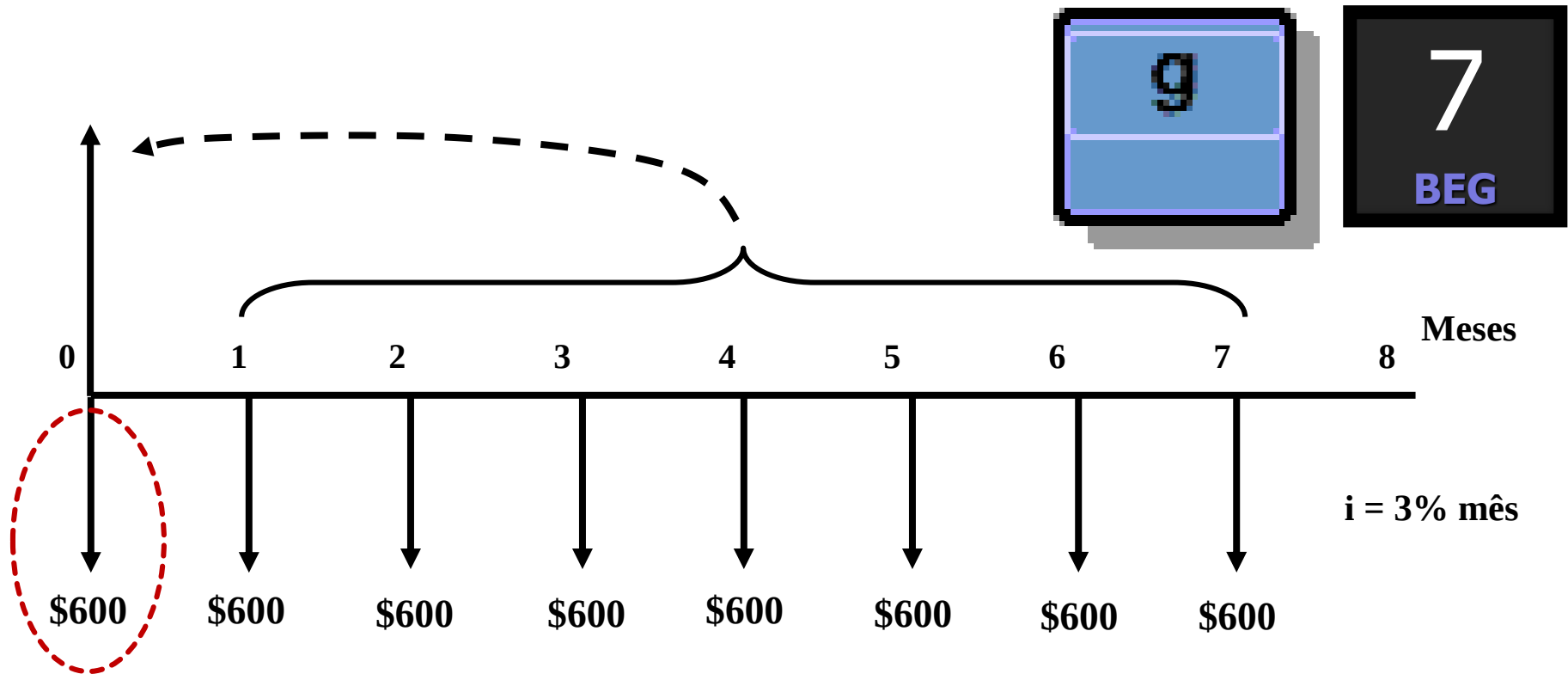


Valor das
Prestações

\$2.001,063065

SÉRIES UNIFORMES

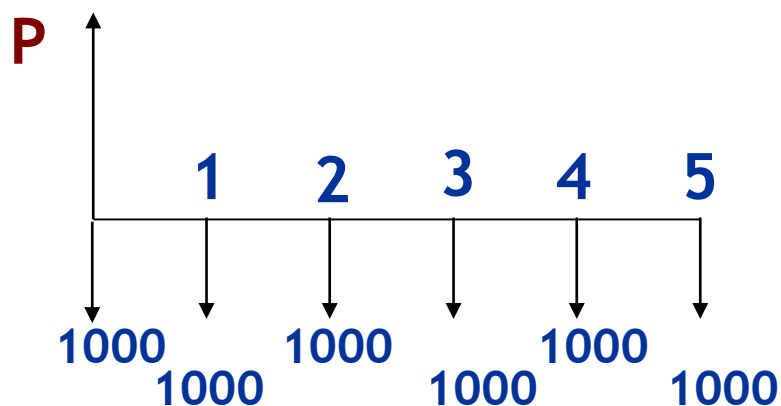
Série de Pagamento Antecipada



SÉRIES UNIFORMES

Exemplo 1:

Um certa quantia foi financiada em seis prestações mensais e consecutivas de \$1.000,00, sendo a primeira no ato da liberação do dinheiro. Se a taxa de juros compostos é 8% a.m., qual o valor do empréstimo?



$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n}$$

$$P = 1000 \cdot \frac{(1+0,08)^5 - 1}{0,08 \cdot (1+0,08)^5}$$

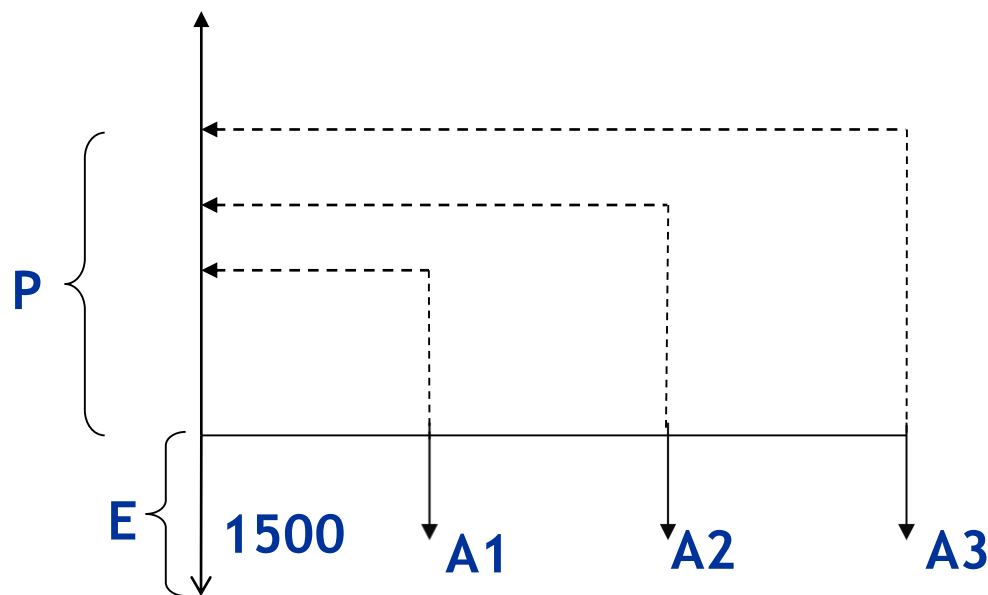
$$P = \$3.992,71 + \$1000$$

$$P = \$4.992,71$$

SÉRIES UNIFORMES

Exemplo 2:

Um equipamento foi vendido com \$1.500,00 de entrada e três prestações mensais iguais de \$1.225,48. Sabendo-se que os juros são 2% a.m., calcule o preço à vista.



$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n}$$

$$P = 1225,48 \cdot \frac{(1+0,02)^3 - 1}{0,02 \cdot (1+0,02)^3}$$

$$P = 3.534,1413 + 1.500$$

$$P = \$5.034,1413$$

SÉRIES UNIFORMES

EXERCÍCIOS

- 1) Um imóvel foi comprado com \$65.000,00 de entrada e cinco prestações mensais iguais de \$10.225,48. Sabendo-se que os juros são 2% a.m. Qual é o valor do imóvel?

$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n}$$

$$P = 10225,48 \cdot \frac{(1+0,02)^5 - 1}{0,02 \cdot (1+0,02)^5}$$

$$P = 48.179,3859 + 65.000$$

$$P = \$113.197,39$$

SÉRIES UNIFORMES

- 2) Um serviço foi contratado por \$50.000,00 de entrada e três prestações mensais iguais de \$1.225,48. Sabendo-se que os juros são 2,5% a.m., calcule o preço à vista.

$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n}$$

$$P = 1225,48 \cdot \frac{(1+0,025)^3 - 1}{0,025 \cdot (1+0,025)^3}$$

$$P = 3.500 + 50.000$$

$$P = \$53.500$$

SÉRIES UNIFORMES

- 3) Um equipamento foi comprado com \$70.000,00 de entrada e seis prestações mensais iguais de \$3.500,00. Sabendo-se que os juros são 4% a.m., calcule o preço à vista.

$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i \cdot (1+i)^n}$$

$$P = 3500 \cdot \frac{(1+0,04)^6 - 1}{0,04 \cdot (1+0,04)^6}$$

$$P = 18.347,4790 + 70.000$$

$$P = \$88.347,48$$

SÉRIES UNIFORMES



Fonte: <http://www.talentonoticias.com/2013/01/pagamento-dos-servidores-municipais-de.html>

SÉRIES UNIFORMES

A Matemática nas Empresas

- As séries de pagamentos uniformes utilizam o sistema de pagamentos da tabela PRICE.
- O valor de todas as parcelas são iguais.
- É possível de ser calculada na HP-12c por meio da função PMT.



DE OLHO NA IMAGEM

Série de Pagamentos

Video YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=1-TJxYaB5gg>

